

Тождества для голоморфных функций: Liouville, maximum modulus, Schwarz lemma

Scope

Принципы жёсткости голоморфных функций — Cauchy estimates, Liouville, maximum/minimum modulus, Schwarz lemma — и их боевые расширения (Schwarz-Pick, Borel-Carathéodory, Hadamard three-circles/lines, Phragmén-Lindelöf, Hurwitz, Jensen, Blaschke). Цель — оценки сверху/снизу через информацию на границе, аргументы единственности, классификация ограниченных и целых функций по поведению на бесконечности или на части границы.

Записи — Core

E1. Cauchy integral formula + Cauchy estimates (формула Коши и оценки коэффициентов)

Формулировка. Пусть f голоморфна в открытой окрестности замкнутого круга $\overline{B(a, R)}$. Тогда для всех $z \in B(a, R)$ и $n \geq 0$

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|w-a|=R} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw,$$

а в центре получаются Cauchy estimates (оценки Коши на коэффициенты):

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! M(R)}{R^n}, \quad M(R) = \max_{|w-a|=R} |f(w)|.$$

Эквивалент для коэффициентов Тейлора $f(z) = \sum c_n(z-a)^n$: $|c_n| \leq M(R)/R^n$.

Условия применимости. Голоморфность строго в окрестности замкнутого круга (или непрерывность до ∂B + голоморфность во внутренности). Контур обходится один раз против часовой стрелки.

Идея доказательства. Cauchy formula + дифференцирование под знаком интеграла. Для оценки: $|w-a|=R$, длина контура $2\pi R$, тривиальная оценка интеграла.

Варианты и обобщения. - **Gutzmer's identity** (равенство Парсеваля): $\sum_{n \geq 0} |c_n|^2 R^{2n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a + Re^{i\theta})|^2 d\theta$ — точное равенство, сильнее, чем Cauchy estimates. - При $R \rightarrow \infty$ для целой ограниченной получается Liouville (E2). - Для производных в общей точке: $|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n! M(R)}{(R-|z-a|)^{n+1}} \cdot R$ при $|z-a| < R$.

Используется в. [ИМС-2009-4 (запись $a_j = \frac{1}{2\pi} \oint f(z) z^{-j-1} |dz|$ — Fourier-форма Cauchy formula); ИМС-2021-7 (оценка $|f(0)|$ через $\frac{1}{2\pi i} \oint f(z) dz/z$ + умножение на monic p); базовый инструмент для всех нижеследующих записей].

E2. Liouville theorem (теорема Лиувилля) + сильные обобщения

Формулировка (классика). Целая (entire) и ограниченная функция постоянна.

Версии для олимпиад: 1. **Polynomial growth**: целая f с $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ для всех z — полином степени $\leq k$. 2. **One-sided real-part bound**: целая f , $\operatorname{Re} f$ ограничена сверху — f постоянна. (Через $g = e^f$, $|g| = e^{\operatorname{Re} f}$ ограничена.) 3. **Polynomial real-part growth**: целая f , $\operatorname{Re} f(z) \leq A + B|z|^k$ — f полином степени $\leq k$. (Через Borel-Carathéodory, E8.) 4. **Liouville для гармонических**: ограниченная гармоническая на $\mathbb{R}^n$ постоянна; полиномиальный рост — полигармонический полином соответствующей степени.

Условия применимости. Голоморфность на всей $\mathbb{C}$ (на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ контрпример $1/z$; на полуплоскости — нужен Phragmén-Lindelöf, E7). Для Re-версий с двусторонней ограниченностью обычной Liouville достаточно через $e^{\pm f}$, для односторонних — Borel-Carathéodory.

Идея доказательства. $|c_n| \leq M(R)/R^n \rightarrow 0$ при $R \rightarrow \infty$ для $n \geq k+1$ — все высшие коэффициенты нулевые.

Варианты и обобщения. - **Picard's little theorem**: целая непостоянная пропускает не более одной точки — строго сильнее Liouville, но в IMC применяется реже. - **Liouville для мероморфных на $\widehat{\mathbb{C}}$** : мероморфная на сфере Римана — рациональная.

Используется в. [IMC-2004-6 (анализ полюсной структуры рациональной функции и её поведения на бесконечности); IMC-1995-DAY2-3 (косвенно через max modulus + Liouville-type аргумент о расположении нулей); классический инструмент идентификации функции по росту].

E3. Maximum / minimum modulus principle (принцип максимума и минимума модуля)

Формулировка. Пусть f голоморфна и непостоянна в области Ω (open connected). Тогда $|f|$ не имеет локального максимума внутри Ω . Если Ω ограничена и $f \in C(\overline{\Omega})$:

$$\max_{\overline{\Omega}} |f| = \max_{\partial\Omega} |f|.$$

Minimum modulus principle (двойственная): если f непостоянна, голоморфна и нигде не равна 0 в Ω , то $|f|$ не имеет локального минимума внутри.

Условия применимости. Связность (для несвязной — отдельно по компонентам). Для minimum-формы — отсутствие нулей; нуль внутри даёт $|f| = 0$ как локальный минимум, что не противоречит, но ломает приём.

Идея доказательства. Mean value: $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta \Rightarrow |f(a)| \leq \text{avg}|f|$ на любой окружности. Локальный максимум в $a \Rightarrow \text{среднее} \leq |f(a)|$, но $\text{среднее} \geq |f(a)| \Rightarrow |f| \equiv |f(a)|$ на малой окружности; через open mapping (E4) f постоянна. Минимум — применить к $1/f$.

Варианты и обобщения. - **Phragmén-Lindelöf (E7)** — версия для неограниченной области с контролем роста. - **Subharmonic / plurisubharmonic** — то же для $\log |f|$, harmonic, subharmonic. - **Boundary-only continuity weakening**: достаточно $\limsup_{z \rightarrow \zeta} |f(z)| \leq M$ для $\zeta \in \partial\Omega$ — тогда $|f| \leq M$ внутри.

Используется в. [IMC-1995-DAY2-3 (ключевой шаг: положительность $\text{Re}(P^*/P)$ вне единичной окружности); IMC-2009-4 (max $|q|$ через max $|p|$ с использованием Fejér-ядра); IMC-2013-DAY2-1 (нижняя оценка $|z^3 + 1|$ через max modulus на круге); IMC-2021-7 (max $|f|$ через max $|fp|$ + интеграл $1/p$); самый частый инструмент во всей подтеме].

E4. Identity theorem + open mapping theorem (теорема единственности и теорема об открытом отображении)

Формулировка. - **Identity theorem**: если f, g голоморфны на области Ω и $\{z : f(z) = g(z)\}$ имеет предельную точку в Ω , то $f \equiv g$. - **Open mapping theorem**: если f голоморфна и непостоянна в области, то $f(\Omega)$ открыто.

Условия применимости. Связность Ω . Предельная точка ВНУТРИ Ω , не на границе (на границе работает только при дополнительных предположениях, см. Schwarz reflection, E10).

Идея доказательства. Identity: множество $\{z : f^{(n)}(z) = g^{(n)}(z) \forall n\}$ открыто (Тейлор) и замкнуто (непрерывность производных) в Ω , непусто (по предельной точке) $\Rightarrow$ всё Ω . Open mapping:

для $f(z_0) = w_0$ берём $\bar{B}(z_0, r) \subset \Omega$ без других прообразов w_0 ; $\delta = \min_{\partial B} |f - w_0| > 0$; для $|w - w_0| < \delta/2$ применить Rouché к $f - w$ и $f - w_0 \Rightarrow w \in f(B(z_0, r))$.

Варианты и обобщения. - **Local form open mapping**: $f(z) - w_0 = (z - z_0)^k g(z)$, $g(z_0) \neq 0$ — локально k -листное накрытие. - **Boundary uniqueness via reflection**: см. E10. - Identity делает голоморфные функции “жёсткими”: задание на любом множестве с предельной точкой определяет всё.

Используется в. Identity — фундамент функциональных уравнений на $\mathbb{C}$ из тождеств на $\mathbb{R}$. Open mapping — структурный фундамент для max modulus (E3) и Hurwitz (E9).

E5. Schwarz lemma + Schwarz-Pick lemma (лемма Шварца и инвариантная форма)

Формулировка (Schwarz). Пусть $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ голоморфна и $f(0) = 0$. Тогда: 1. $|f(z)| \leq |z|$ для всех $z \in \mathbb{D}$; 2. $|f'(0)| \leq 1$; 3. Если в (1) равенство в какой-то $z \neq 0$ или равенство в (2) — то $f(z) = e^{i\alpha} z$ (поворот).

Schwarz-Pick. Для любой голоморфной $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ и любых $z, w \in \mathbb{D}$:

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|, \quad \frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}.$$

Равенство $\Leftrightarrow f$ — конформный автоморфизм $\mathbb{D}$ (Möbius формы $e^{i\alpha} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$).

Условия применимости. Schwarz: $f(0) = 0$ обязательно — иначе использовать Schwarz-Pick. Образ строго в открытом $\mathbb{D}$ (на границе через max modulus + предельный переход). Для верхней полуплоскости — пере-формулировать через Cayley transform.

Идея доказательства (Schwarz). $g(z) = f(z)/z$ имеет устранимую особенность в 0, $|g(z)| \leq 1/r$ на $|z| = r < 1$, max modulus + $r \rightarrow 1$ дают $|g| \leq 1$ всюду. Schwarz-Pick: композиция с автоморфизмами $\varphi_a(z) = (z - a)/(1 - \bar{a}z)$ сводит к классической Schwarz.

Варианты и обобщения. - **Schwarz lemma at the boundary (Burns-Krantz, 1994)**: если $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ голоморфна и $f(z) = z + O((z-1)^4)$ при $z \rightarrow 1$ нетангенциально — то $f \equiv \text{id}$. Жёсткость на границе. - **Higher-order Schwarz**: если $f(0) = f'(0) = \dots = f^{(k-1)}(0) = 0$, то $|f(z)| \leq |z|^k$ и $|f^{(k)}(0)| \leq k!$. - **Half-plane version**: $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} \Rightarrow \frac{|f'(z)|}{\text{Im } f(z)} \leq \frac{1}{\text{Im } z}$. - **Schwarz-Pick для производных в нуле**: $|f'(0)| \leq 1 - |f(0)|^2$ при $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$.

Используется в. Жёсткость самоотображений диска; задачи на оценку $|f(z)|$ при заданных значениях / производных в одной точке; Putnam-стандарт для оценок ограниченных голоморфных функций; косвенно — IMC-2021-7 (через подбор веса p).

Записи — Standard

E6. Hadamard three-circles theorem (теорема трёх кругов Адамара)

Формулировка. Пусть f голоморфна в кольце $r_1 < |z| < r_3$, непрерывна на замыкании. Обозначим $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$. Тогда $\log M(r)$ — выпуклая функция от $\log r$:

$$\log M(r_2) \leq \frac{\log(r_3/r_2)}{\log(r_3/r_1)} \log M(r_1) + \frac{\log(r_2/r_1)}{\log(r_3/r_1)} \log M(r_3), \quad r_1 \leq r_2 \leq r_3.$$

Эквивалентно: $M(r_2)^{\log(r_3/r_1)} \leq M(r_1)^{\log(r_3/r_2)} \cdot M(r_3)^{\log(r_2/r_1)}$.

Условия применимости. Кольцо (или круг при $r_1 \rightarrow 0$, если f голоморфна в нуле — тогда $M(r_1) \rightarrow |f(0)|$). Если f имеет нули в кольце, формула остаётся (max modulus от $|f|$ нечувствителен).

Идея доказательства. Рассмотрим $g_\alpha(z) = z^\alpha f(z)$ — модуль $|g_\alpha(z)| = |z|^\alpha |f(z)|$ однозначен даже при многозначной z^α . Подобрать α так, чтобы $|g|$ имел одинаковый максимум на $|z| = r_1$ и $|z| = r_3$; max modulus в кольце.

Варианты и обобщения. - **Hadamard three-lines (E13)** — аналог для полосы. - **L^p -выпуклость (Hardy convexity)**: $\log \|f\|_{L^p(\partial B_r)}$ выпукла от $\log r$. - **Subharmonic generalization**: $\max_{|z|=r} u(z)$ выпукла от $\log r$ для субгармонической u .

Используется в. Промежуточные оценки между двумя окружностями; задачи “знаем $|f|$ на $|z| = R_1, R_3$ — оценить на R_2 ”; интерполяция в комплексном анализе.

E7. Phragmén-Lindelöf principle (принцип Фрагмена-Линделёфа)

Формулировка (для угла). Пусть f голоморфна в открытом угле $S = \{z \neq 0 : |\arg z| < \pi/(2\beta)\}$, непрерывна на $\bar{S}$, $|f| \leq M$ на $\partial S \setminus \{0\}$. Если $|f(z)| \leq C \exp(|z|^\alpha)$ при $|z| \rightarrow \infty$ внутри S для некоторого $\alpha < \beta$, то $|f| \leq M$ во всём S .

Условия применимости. Угол ширины π/β . Рост строго ниже критического: $\alpha = \beta$ — принцип ложен (контрпример $\exp(z^\beta)$ в угле ширины π/β ограничен на границе, неограничен внутри).

Идея доказательства. Вспомогательный множитель $h_\varepsilon(z) = \exp(-\varepsilon z^\gamma)$ при $\alpha < \gamma < \beta$: $|h_\varepsilon(z)| = \exp(-\varepsilon |z|^\gamma \cos(\gamma \arg z))$ с $\cos(\gamma \arg z) \geq \cos(\gamma\pi/(2\beta)) > 0$ внутри S . Тогда $|fh_\varepsilon| \rightarrow 0$ при $|z| \rightarrow \infty$ в S , max modulus на компактной части $\Rightarrow |fh_\varepsilon| \leq M$, далее $\varepsilon \rightarrow 0$.

Варианты и обобщения. - **Полуплоскость** $S = \{\operatorname{Im} z > 0\}$, рост $|f| \leq C \exp(|z|^{1-\delta}) \Rightarrow$ граничная оценка переносится внутрь. - **Hardy-Phragmén-Lindelöf** для роста типа $\exp(\log |z| \cdot \log \log |z|)$. - **Carleman variant**: оценка $\log |f|$ через интеграл $\int \log |f|/|z|^2 d\sigma$ по границе.

Используется в. Замена Liouville для неограниченных областей; единственность аналитического продолжения с заданной скоростью роста; задачи Putnam на целые функции с условиями на оси/луче.

E8. Borel-Carathéodory inequality (неравенство Бореля-Каратеодори)

Формулировка. Пусть f голоморфна в круге $|z| \leq R$, $f(0) = 0$. Обозначим $A(R) = \max_{|z|=R} \operatorname{Re} f(z)$. Тогда для $0 < r < R$:

$$\max_{|z|=r} |f(z)| \leq \frac{2r}{R-r} A(R).$$

Без условия $f(0) = 0$:

$$\max_{|z|=r} |f(z)| \leq \frac{2r}{R-r} A(R) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|.$$

Условия применимости. Голоморфность в замкнутом круге. $A(R)$ — именно максимум $\operatorname{Re} f$, не модуля; $A(R) \geq \operatorname{Re} f(0) = 0$ при $f(0) = 0$ автоматически.

Идея доказательства. При $f(0) = 0$ и $A(R) > 0$: $g(z) = \frac{f(z)}{2A(R)-f(z)}$. Проверка: $|2A - f|^2 - |f|^2 = 4A(A - \operatorname{Re} f) \geq 0$ на $|z| = R \Rightarrow |g| \leq 1$ на $|z| = R$. $g(0) = 0$, Schwarz lemma (E5) $\Rightarrow |g(z)| \leq |z|/R$. Выразить f через g : $f = \frac{2Ag}{1+g}$, $|f| \leq \frac{2A|g|}{1-|g|} \leq \frac{2A|z|/R}{1-|z|/R} = \frac{2A|z|}{R-|z|}$.

Варианты и обобщения. - **Sarathedory inequality** для производных: $|f^{(n)}(0)| \leq \frac{2n!}{R^n} (A(R) - \operatorname{Re} f(0))$. - **Усиленная Liouville** через ВС: $\operatorname{Re} f(z) \leq A + B|z|^k$ для целой $f = f$ полином степени $\leq k$ (см. self-test 4). - Двойственная: оценка $A(R)$ снизу через f — не работает в общем виде.

Используется в. Putnam — задачи про целые функции с односторонней оценкой $\operatorname{Re} f$ или $\operatorname{Im} f$; усиленная Liouville; передача оценки с $\operatorname{Re} f$ на $|f|$.

E9. Hurwitz theorem (теорема Гурвица)

Формулировка. Пусть f_n — голоморфные функции на области Ω , сходящиеся локально равномерно к f (тогда f голоморфна автоматически — Weierstrass). Если все f_n нигде не обращаются в нуль на Ω , то либо $f \equiv 0$, либо f нигде не обращается в нуль. Сильнее: если $f \not\equiv 0$ имеет в z_0 нуль кратности k , то для любого достаточно малого ρ с $\bar{B}(z_0, \rho) \subset \Omega$ при больших n функции f_n имеют ровно k нулей в $B(z_0, \rho)$ (с учётом кратностей).

Условия применимости. Локально равномерная сходимость (поточечной не хватает; Montel theorem обеспечивает это из равномерной ограниченности на компактах).

Идея доказательства. Argument principle: $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=\rho} \frac{f'_n}{f_n} dz$ — целое число нулей f_n в круге; на ∂B при $f \neq 0$ имеется $|f| \geq \delta$, локально равномерная сходимость $\Rightarrow$ интегралы для f_n сходятся к интегралу для f = количества нулей стабилизируются.

Варианты и обобщения. - **Hurwitz** для **univalent functions (однолистных)**: предел последовательности однолистных f_n — либо однолистная, либо постоянная. - **Rouché theorem** — родственный счётный приём для одной функции.

Используется в. Доказательства существования / отсутствия нулей через предельный переход; устойчивость множества нулей при возмущении; задачи на компактные семейства голоморфных функций.

E10. Schwarz reflection principle (принцип симметрии Шварца)

Формулировка. Пусть $\Omega^+ \subset \{\operatorname{Im} z > 0\}$ — область, $L \subset \mathbb{R}$ — открытый отрезок, $\Omega = \Omega^+ \cup L \cup \Omega^-$, $\Omega^- = \{\bar{z} : z \in \Omega^+\}$. Если f голоморфна в Ω^+ , непрерывна на $\Omega^+ \cup L$ и $f(L) \subset \mathbb{R}$, то продолжение

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z), & z \in \Omega^+ \cup L \\ \overline{f(\bar{z})}, & z \in \Omega^- \end{cases}$$

голоморфно во всей Ω .

Условия применимости. Прямолинейный кусок границы (или круговой через Möbius). Граничные значения вещественны (или лежат на окружности — соответствующая инверсия). Непрерывность до L , голоморфность во внутренности.

Идея доказательства. $\overline{f(\bar{z})}$ голоморфна по z (антиголоморфная композиция антиголоморфной даёт голоморфную). На L : $\tilde{f}$ непрерывна и голоморфна с обеих сторон $\Rightarrow$ Morera по прямоугольному контуру через L , или прямой Cauchy.

Варианты и обобщения. - **Круговая симметрия**: для границы — окружность $|z| = R$, инверсия $z \mapsto R^2/\bar{z}$, продолжение $\tilde{f}(z) = \overline{f(R^2/\bar{z})}$. - **Anti-holomorphic version**: для $f(L) \subset i\mathbb{R}$ — отражение с минусом. - Используется для аналитического продолжения через границу.

Используется в. Доказательства полноты разложения; продолжение функции с части границы; применяется в задачах с симметричными областями (полудиск, полуплоскость) и условиями на $\mathbb{R}$.

E11. Jensen's formula (формула Йенсена)

Формулировка. Пусть f голоморфна в $|z| \leq R$, $f(0) \neq 0$, нули в открытом круге $|z| < R$ — $a_1, \dots, a_n$ (с учётом кратностей). Тогда

$$\log |f(0)| = \sum_{k=1}^n \log \frac{|a_k|}{R} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta.$$

Условия применимости. $f(0) \neq 0$ — иначе разделить на z^m , где m — порядок нуля в нуле. Нули на $|z| = R$ требуют предельного перехода (формула остаётся в смысле почти всюду).

Идея доказательства. Без нулей: $\log |f|$ гармонична, mean value. Общий случай: $f(z) = B(z)g(z)$, где B — конечное Blaschke (E12) с теми же нулями, $|B| = 1$ на $|z| = R$, $|B(0)| = \prod |a_k|/R$; g без нулей; применить mean value к g .

Варианты и обобщения. - **Poisson-Jensen formula** для произвольной точки $z \neq 0$ внутри круга: те же идеи + Poisson kernel. - **Counting function**: $N(r, f) = \int_0^r \frac{n(t, f) - n(0, f)}{t} dt + n(0, f) \log r$, где $n(t, f)$ — число нулей в $|z| \leq t$. Связь $\log |f(0)| = m(R, f) - N(R, f)$ — старт Nevanlinna theory. - Аналог для мероморфных: Jensen-Nevanlinna с учётом полюсов.

Используется в. Связь количества нулей и роста: $\sum \log(R/|a_k|) \leq \log M(R) - \log |f(0)|$; оценка $\sum 1/|a_k|$ через M ; база Hadamard factorization (целые функции конечного порядка).

E12. Blaschke product + автоморфизмы $\mathbb{D}$ (произведения Блэшке и Möbius)

Формулировка. Конформные автоморфизмы $\mathbb{D}$ — в точности $\varphi(z) = e^{i\alpha} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ при $|a| < 1$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Конечное Blaschke product:

$$B(z) = e^{i\alpha} \prod_{k=1}^n \frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z}, \quad |a_k| < 1$$

голоморфно в $\mathbb{D}$, $|B| < 1$ на $\mathbb{D}$, $|B| = 1$ на $\partial\mathbb{D}$, имеет ровно нули a_k кратностей. Бесконечное $\prod$ сходится (равномерно на компактах) $\Leftrightarrow$ Blaschke condition $\sum_k (1 - |a_k|) < \infty$.

Условия применимости. Все нули в $\mathbb{D}$. Для бесконечного — Blaschke condition необходима и достаточна для существования ограниченной голоморфной функции с этими нулями.

Идея доказательства (Blaschke condition). Если $f \in H^\infty(\mathbb{D})$, $f \not\equiv 0$ имеет нули a_k , то Jensen (E11): $\sum \log \frac{R}{|a_k|} \leq \log M(R) - \log |f(0)|$ при $R \rightarrow 1^- \Rightarrow \sum \log \frac{1}{|a_k|} < \infty \Leftrightarrow \sum (1 - |a_k|) < \infty$.

Варианты и обобщения. - **Каноническая факторизация (inner-outer)**: $f \in H^\infty$ разлагается в $f = cBSF$, где B — Blaschke (нули), S — singular inner ($|S| = 1$ п.в. на $\partial\mathbb{D}$, без нулей в $\mathbb{D}$), F — outer (восстанавливается из $|f|$ на границе через Poisson). - **Полуплоскостной аналог**: $\frac{z-a}{z-\bar{a}}$ при $\operatorname{Im} a > 0$, ограниченная функция в $\mathbb{H}$ с заданными нулями — Blaschke condition $\sum \frac{\operatorname{Im} a_k}{1+|a_k|^2} < \infty$. - Самая полезная Möbius для ИМС: $\varphi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ — переводит $a \mapsto 0$, сохраняет $\mathbb{D}$.

Используется в. Жёсткость самоотображений $\mathbb{D}$ с заданными нулями; задачи на оценку $|f(0)|$ при $|f(a_k)| < 1$; характеристика $|f| = 1$ на $\partial\mathbb{D}$ (см. self-test 1).

Записи — Exotic

E13. Hadamard three-lines theorem (теорема трёх прямых Адамара)

Формулировка. Пусть f голоморфна и ограничена в полосе $S = \{a < \operatorname{Re} z < b\}$, непрерывна на $\bar{S}$. Обозначим $M(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} |f(x + it)|$. Тогда $\log M(x)$ — выпуклая функция x на $[a, b]$:

$$M(x)^{b-a} \leq M(a)^{b-x} \cdot M(b)^{x-a}.$$

Условия применимости. Ограниченность в полосе обязательна (иначе нужен Phragmén-Lindelöf, E7, для контроля поведения на $\pm i\infty$). Локальная ограниченность на ∂S достаточна.

Идея доказательства. $g(z) = M(a)^{(b-z)/(b-a)} M(b)^{(z-a)/(b-a)}$ голоморфна без нулей в S , $|g(a + it)| = M(a)$, $|g(b + it)| = M(b)$. f/g ограничена и $|f/g| \leq 1$ на $\partial S \Rightarrow$ Phragmén-Lindelöf для полосы: $|f/g| \leq 1$ внутри.

Варианты и обобщения. - **Riesz-Thorin interpolation**: интерполяция операторных норм $\|T\|_{L^p \rightarrow L^q}$ через three-lines в комплексной полосе $0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1$. - **Stein interpolation**: переменный аналитический оператор T_z — мощный инструмент в теории операторов и harmonic analysis.

Используется в. Интерполяция норм; задачи на L^p -оценки для голоморфных; в ИМС напрямую редко, но как метод применима в нестандартных оценках.

E14. Schottky's theorem (теорема Шоттки)

Формулировка. Существует функция $\Phi : (0, 1) \times (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ такая, что для любой голоморфной $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ и любых z с $|z| \leq r < 1$, $|f(0)| \leq M$:

$$|f(z)| \leq \Phi(r, M).$$

Оценка не зависит от конкретной f .

Условия применимости. f пропускает две точки (стандартно 0 и 1, в общем случае любые две различные). Без обращения в эти значения — не выполняется.

Идея доказательства. Универсальное накрытие $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ — это $\mathbb{D}$ (модулярная функция λ). Поднимается f в $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, Schwarz-Pick (E5) даёт равномерную оценку.

Варианты и обобщения. - **Picard's great theorem**: в существенно особой точке f принимает все значения, кроме, может быть, одного, бесконечно много раз. - **Montel's three-omitted-values theorem**: семейство голоморфных, пропускающих три фиксированные значения, нормально (предкомпактно в локально равномерной топологии).

Используется в. Доказательства Picard через нормальные семейства; редко в ИМС напрямую, но иногда в задачах про целые функции с известным образом.

E15. Lindelöf principle (граничная версия для боковых пределов)

Формулировка. Пусть f голоморфна и ограничена в угле $S = \{0 < |z| < R, |\arg z| < \theta_0\}$ при некотором $\theta_0 < \pi/2$, $|f| \leq M$ в S . Если существует $\lim_{r \rightarrow 0+} f(re^{i\alpha_0}) = L$ для одного направления $|\alpha_0| < \theta_0$, то для любого направления $|\alpha| < \theta_0$ тоже $\lim_{r \rightarrow 0+} f(re^{i\alpha}) = L$ (non-tangential limit).

Условия применимости. Ограниченность критична: контрпример $f(z) = e^{1/z}$ имеет радиальный предел 0 по лучу $\arg z = 0$ (если справа), но не имеет общего предела в нуле. Угол строго меньше прямого.

Идея доказательства. $g(z) = f(z) - L$, $|g| \leq 2M$, $\lim$ вдоль одного луча — 0. Phragmén-Lindelöf или прямая оценка через подмодельный сектор + max modulus.

Варианты и обобщения. - **Fatou theorem**: ограниченная голоморфная в $\mathbb{D}$ имеет non-tangential limit почти всюду на $\partial\mathbb{D}$. - **Lindelöf для конечной существенной особой точки**: радиальный предел существует $\Rightarrow$ non-tangential предел существует и равен ему.

Используется в. Граничные свойства $H^\infty(\mathbb{D})$; теория H^p -пространств; редко в ИМС, но иногда нужно для задач про существование пределов.

Self-test

1. Пусть f голоморфна в $\mathbb{D}$, непрерывна на $\overline{\mathbb{D}}$ и $|f(z)| = 1$ для всех $|z| = 1$. Опиши все такие f .
2. Голоморфная $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ удовлетворяет $f(0) = 1/2$. Получи лучшую возможную оценку для $|f(z)|$ при $|z| = r < 1$.
3. Голоморфная $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ имеет нули в попарно различных точках $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{D}$ (других нулей нет). Докажи $|f(0)| \leq |a_1 a_2 \cdots a_n|$.
4. Целая функция f удовлетворяет $\operatorname{Re} f(z) \leq A + B|z|^k$ для всех $z \in \mathbb{C}$ при некоторых $A, B > 0$ и $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Докажи, что f — полином степени $\leq k$.
5. f голоморфна в кольце $1 \leq |z| \leq 4$, $\max_{|z|=1} |f| \leq 2$, $\max_{|z|=4} |f| \leq 8$. Найди наилучшую оценку $\max_{|z|=2} |f|$ и пример, в котором она достигается.

Решения

1. Max modulus: $|f| \leq 1$ внутри $\mathbb{D}$. Если $f \equiv 0$ — противоречие с $|f| = 1$ на границе, значит $f \not\equiv 0$. Нули f в $\mathbb{D}$ изолированы (identity theorem); их конечное число — иначе предельная точка лежит либо внутри $\mathbb{D}$ (тогда $f \equiv 0$), либо на $\partial\mathbb{D}$ (но там $|f| = 1$ по непрерывности, а в окрестности нуля $|f|$ может стать сколь угодно малой — противоречие). Пусть $a_1, \dots, a_n$ — нули с кратностями. Положим $B(z) = \prod \frac{z-a_k}{1-\overline{a_k}z}$ (E12) — конечное Blaschke с $|B| \equiv 1$ на $\partial\mathbb{D}$. Тогда $g = f/B$ голоморфна в $\mathbb{D}$ (нули f сократились), без нулей, непрерывна на $\overline{\mathbb{D}}$, $|g| = |f|/|B| = 1$ на $\partial\mathbb{D}$. Max modulus + min modulus (для g без нулей применяется к $1/g$): $|g| \leq 1$ и $|g| \geq 1$ внутри $\Rightarrow |g| \equiv 1 \Rightarrow g \equiv e^{i\alpha}$. Итог: $f = e^{i\alpha} \prod_{k=1}^n \frac{z-a_k}{1-\overline{a_k}z}$ — конечное Blaschke product (включая константу $|c| = 1$ при $n = 0$).
2. Schwarz-Pick (E5) при $w = 0$: $\left| \frac{f(z)-1/2}{1-(1/2)\overline{f(z)}} \right| \leq |z|$. Стандартное вычисление: множество точек w , удовлетворяющих $|w - 1/2| \leq r|1 - w/2|$, есть круг (или диск Möbius). Решая уравнение на границу, получаем

$$|f(z)| \leq \frac{r + 1/2}{1 + r/2} \quad \text{при} \quad |z| = r.$$

Достигается на $f(z) = \frac{z+1/2}{1+z/2}$ (Möbius автоморфизм, переводящий $0 \mapsto 1/2$).

3. Положим $B(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z-a_k}{1-\overline{a_k}z}$ — конечное Blaschke с теми же нулями (E12). Тогда $h = f/B$ голоморфна в $\mathbb{D}$ (все нули f сокращаются), и для любого $\zeta \in \partial\mathbb{D}$ имеется $\limsup_{z \rightarrow \zeta} |h(z)| = \limsup |f(z)|/|B(z)| \leq 1/1 = 1$ (так как $|f| < 1$ всюду в $\mathbb{D}$ и $|B(z)| \rightarrow 1$ при $|z| \rightarrow 1^-$ — стандартное свойство конечного Blaschke). По граничной форме max modulus $|h| \leq 1$ в $\mathbb{D}$. В точке 0: $|h(0)| = |f(0)|/|B(0)| \leq 1$, и $|B(0)| = \prod |a_k|$. Откуда $|f(0)| \leq |a_1 \cdots a_n|$.

4. Для целой f положим $g(z) = f(z) - f(0)$, тогда $g(0) = 0$, $\operatorname{Re} g(z) = \operatorname{Re} f(z) - \operatorname{Re} f(0) \leq A + B|z|^k + |f(0)|$. Применим Borel-Carathéodory (E8) на круге радиуса R : $\max_{|z|=R/2} |g(z)| \leq \frac{2 \cdot R/2}{R - R/2} A_g(R) = 2A_g(R) \leq 2(A + |f(0)|) + 2BR^k$. Тогда Cauchy estimates на круге $|z| \leq R/2$ для коэффициентов Тейлора g (а значит и f , $c_n = g^{(n)}(0)/n!$ при $n \geq 1$):

$$|c_n| \leq \frac{\max_{|z|=R/2} |g(z)|}{(R/2)^n} \leq \frac{C + 2BR^k}{(R/2)^n} = \frac{C \cdot 2^n}{R^n} + \frac{2^{n+1}B}{R^{n-k}}.$$

При $n > k$ и $R \rightarrow \infty$ — $|c_n| \rightarrow 0 \Rightarrow c_n = 0$. Значит f — полином степени $\leq k$.

5. Hadamard three-circles (E6) с $r_1 = 1, r_2 = 2, r_3 = 4$, $\log r_1 = 0, \log r_2 = \log 2, \log r_3 = \log 4 = 2 \log 2$:

$$\log M(2) \leq \frac{2 \log 2 - \log 2}{2 \log 2} \log M(1) + \frac{\log 2 - 0}{2 \log 2} \log M(4) = \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 8 = \log 4.$$

Следовательно $\max_{|z|=2} |f| \leq 4$. Достижимо на $f(z) = 2z$: $\max_{|z|=1} |2z| = 2$, $\max_{|z|=4} |2z| = 8$, $\max_{|z|=2} |2z| = 4$.